

Ejercicios de repaso de la Unidad 1

Ej 1 La UTN posee tres cursos de Probabilidad y Estadística en el turno noche. El primero tiene 35 estudiantes, de los cuales 3 no poseen trabajo, el segundo curso consta de 25 estudiantes, de los cuales 5 no tienen trabajo, mientras que el tercero está compuesto por 18 estudiantes, de los cuales 4 no tienen trabajo.

- a) Si se elige al azar un alumno del turno noche, calcular la probabilidad de que:
- 1) no tenga trabajo.
 - 2) no tenga trabajo si se sabe que es del primer curso.
 - 3) si tiene trabajo, sea del tercer curso.
- b) Si se seleccionan cuatro estudiantes al azar del turno noche, cuál es la probabilidad de que dos no tengan trabajo y dos sí.

1° Curso: A (35 estudiantes)

2° curso: B (25 estudiantes)

3° curso: C (18 estudiantes)

$\bar{T}$: *estudiantes que no tienen trabajo*

	A	B	C	
T				
$\bar{T}$	3	5	4	
	35	25	18	

	A	B	C	
T	32	20	14	66
$\bar{T}$	3	5	4	12
	35	25	18	78

a) 1) $P(\bar{T}) = \frac{12}{78}$

2) $P(\bar{T}/A) = \frac{3}{35}$ o $P(\bar{T}/A) = \frac{P(\bar{T} \cap A)}{P(A)} = \frac{\frac{3}{78}}{\frac{35}{78}} = \frac{3}{35}$

3) $P(C/T) = \frac{14}{66}$ o $P(C/T) = \frac{P(C \cap T)}{P(T)} = \frac{\frac{14}{78}}{\frac{66}{78}} = \frac{14}{66}$

b) Si se seleccionan cuatro estudiantes al azar del turno noche, cuál es la probabilidad de que dos no tengan trabajo y dos sí.

- $P(T) = \frac{66}{78} = \frac{11}{13}$

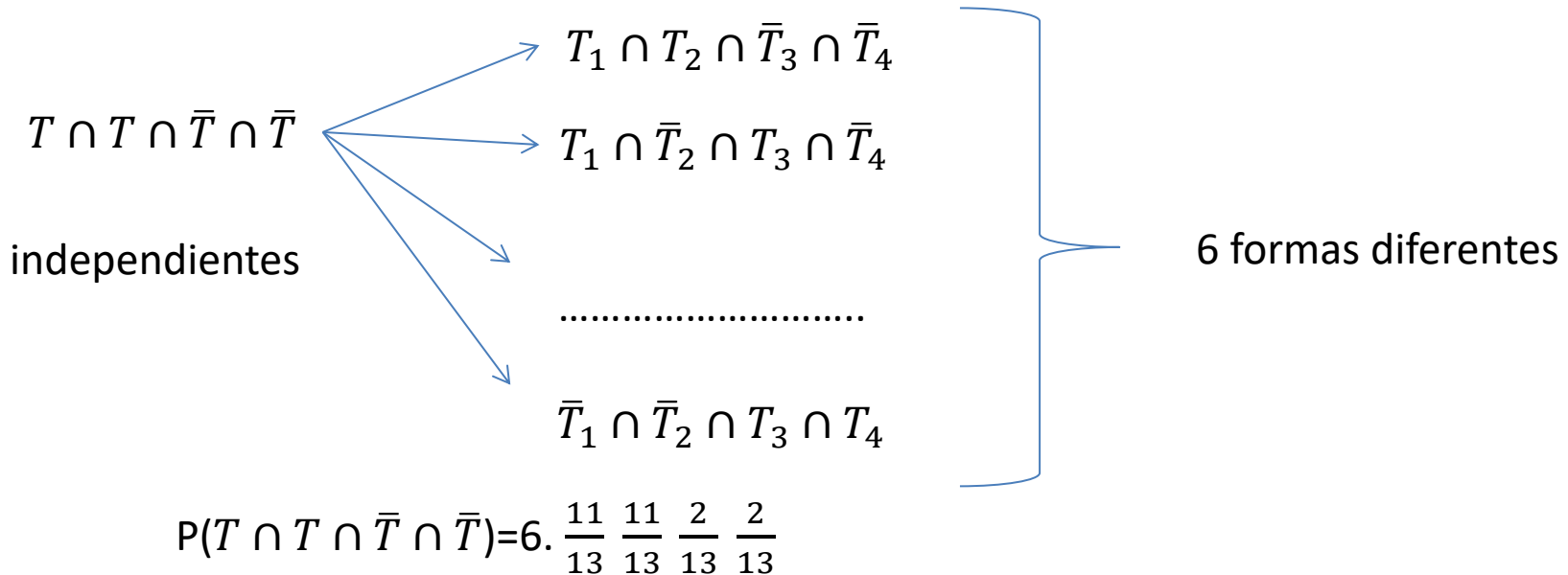
Probabilidad de que **1** estudiante elegido al azar Trabaje

- $P(\bar{T}) = \frac{12}{78} = \frac{2}{13}$

Probabilidad de que **1** estudiante elegido al azar No Trabaje

	A	B	C	
T	32	20	14	66
$\bar{T}$	3	5	4	12
	35	25	18	78

Se seleccionan 4 estudiantes al azar:



Ej 5 Dados A y B, deducir, ¿cómo queda expresada la $P(A|B)$ si:

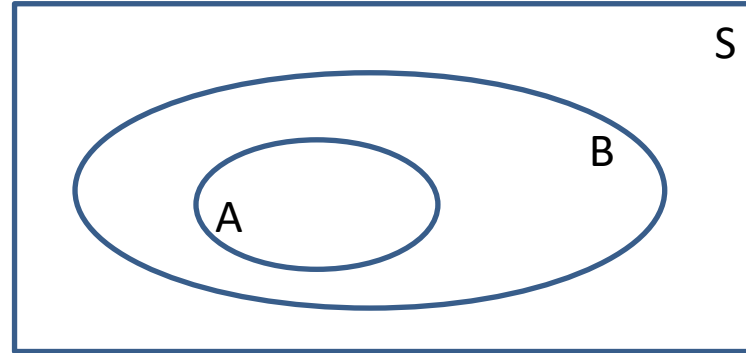
a) A es un subconjunto de B?

b) A y B son independientes?

a) *A está incluido en B*

$$A \cap B = A$$

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \boxed{\frac{P(A)}{P(B)}}$$



Obs:

$$P(B/A) = ???$$

$$P(B/A) = 1$$

Siempre que ocurra A, ocurrirá B

$$\text{Por fórmula: } P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$$

b) *A y B son independientes*

$$P(A/B) = ???$$

$$\boxed{P(A/B) = P(A)}$$

La ocurrencia de B, no modifica la probabilidad de que ocurra A

$$\text{Además: } P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A)$$